

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

使用方法：每題先自己做；卡住時才看題目下面灰底的「提示」。粗框、標有「◆ 與大測第 □ 題高度相似」的題目，是與大測題型最接近的，請優先完成。

大測對照表 (先練粗框題)

大測 1 ← 複習紙 14	大測 13 ← 複習紙 42
大測 2 ← 複習紙 17	大測 14 ← 複習紙 45
大測 3 ← 複習紙 21	大測 15 ← 複習紙 50
大測 4 ← 複習紙 10	大測 16 ← 複習紙 48
大測 5 ← 複習紙 12	大測 17 ← 複習紙 46
大測 6 ← 複習紙 26	大測 18 ← 複習紙 20
大測 7 ← 複習紙 6	大測 19 ← 複習紙 23
大測 8 ← 複習紙 1	大測 20 ← 複習紙 29、30
大測 9 ← 複習紙 8	大測 21 ← 複習紙 32
大測 10 ← 複習紙 3	大測 23 ← 複習紙 36
大測 11 ← 複習紙 33	大測 24 ← 複習紙 41
大測 12 ← 複習紙 37	

大測第 22、25、26 題在複習紙中沒有高度相似的題目：第 22 題可參考複習紙第 7、41 題 ($x^2 - kx < 0$ 型)，第 25 題可參考第 46、47 題 (含參數的集合關係)。

一、單選題

◆ 與大測第 8 題高度相似

1. 已知集合 $A = \{ x \mid 3 - x > 0 \}$ ， $B = \{ 0,1,2,3,4 \}$ ，則 $A \cap B = (\quad)$

- A · { 3,4 }
- B · { 2,3,4 }
- C · { 0,1 }
- D · { 0,1,2 }

提示：先解 $3 - x > 0$ ，把 A 化成 $\{ x \mid x < \square \}$ 的樣子；再逐個檢查 B 的元素是否滿足這個條件。

2. 已知集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ， $B = \{x \mid x - 1 < 0\}$ ，則 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{-2, -1, 0\}$

B. $\{-2, -1\}$

C. $\{0\}$

D. $\{-2, -1, 0, 1\}$

提示：先解 $x - 1 < 0$ ；留意「 $<$ 」不含端點，把 A 的元素逐個代入檢查。

◆ 與大測第 10 題高度相似

3. 設全集 $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x < 3\}$ ，集合 $M = \{-4, -3\}$ ，則 $C_U M = (\quad)$

A. $\{-2, -1\}$

B. $\{-2, -1, 0\}$

C. $\{-2, -1, 0, 1\}$

D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

提示：先把 U 的整數全部列出來（看清楚哪一端「取等號」、哪一端不取），再把 M 的元素劃走，剩下的就是補集。

4. 已知集合 $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 9\}$ ，集合 $A = \{-2, 2\}$ ，則 $C_U A = (\quad)$

A. $\{-1, 0, 1\}$

B. $\{-1, 1\}$

C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$

D. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

提示： U 只要整數：試代 $x = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$ ，看哪些令 $x^2 < 9$ 成立；補集是「元素的列舉」，留意哪些選項其實是一段實數。

5. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 2\}$ ， $B = \{x \mid -1 \leq x < 3\}$ ，則 $A \cup B = (\quad)$

A. $\{x \mid -1 < x < 2\}$

B. $\{x \mid x > -2\}$

C. $\{x \mid -2 < x < 3\}$

D. $\{x \mid x < 3\}$

提示：在同一條數線上畫出 A 、 B ；並集 = 兩段合起來「至少屬於其中一段」，看最左端和最右端，再判斷端點是實心還是空心。

◆ 與大測第 7 題高度相似

6. 已知 $A = \{x \mid -2 < x < 2\}$ ， $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$ ，則 $A \cup B = (\quad)$

A. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$

B. $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$

C. $\{x \mid -2 < x \leq 3\}$

D. $\{x \mid -2 \leq x \leq 0\}$

提示：同第 5 題：畫數線，並集取「最左」到「最右」；端點跟著原來那一段的符號走。

7. 若集合 $A = \{x \mid x^2 < 3x\}$ ，集合 $B = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ ，則 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid 0 < x \leq 2\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 2\}$

C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$

D. $\{x \mid x < 3\}$

提示：把 $x^2 < 3x$ 移項成 $x^2 - 3x < 0$ ，因式分解求兩根；「 < 0 」取兩根之間。再在數線上找與 B 的重疊部分。

◆ 與大測第 9 題高度相似

8. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 \geq 0\}$ ， $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$ ，則 $A \cap B = (\quad)$.

A. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$

B. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$

C. $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

D. $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$

提示：因式分解 $x^2 - 4x + 3$ 求兩根；「 ≥ 0 」取兩根之外（含端點），會得到兩段。把這兩段和 B 畫在同一條數線上找重疊。

9 · 已知 $A = \{x \mid 4 - 5x > 0\}$ · 則有 ()

A · $3 \in A$

B · $1 \in A$

C · $0 \in A$

D · $-1 \notin A$

提示：先解 $4 - 5x > 0$ (除以負數要反轉不等號)；也可以把各選項的數直接代入 $4 - 5x$ 看是否大於 0。

◆ 與大測第 4 題高度相似

10 · 設集合 $A = \{x \mid x < 2\}$ · 則 ()

A · $2 \in A$

B · $\sqrt{3} \in A$

C · $2022 \in A$

D · $0 \notin A$

提示：逐個判斷選項的數是否「小於 2」； $\sqrt{3}$ 大約是多少？

11 · 已知集合 $A = \{x \in N \mid -1 < x < 4\}$ · 則集合 A 中的元素個數是

A · 3

B · 4

C · 5

D · 6

提示： N 是自然數，包括 0。把 -1 與 4 之間的自然數逐個寫出來再數。

◆ 與大測第 5 題高度相似

12 · 集合 $A = \{x \mid x < 5 \text{ 且 } x \in N\}$ 的元素的個數為 ()

A · 4

B · 5

C · 6

D · 無窮多個

提示：同第 11 題：自然數從 0 開始，列出所有小於 5 的自然數再數。

13 · 已知集合 $M = \{x \in N \mid 4 - x \in N\}$ · 則集合 M 中元素個數是 ()

A · 3

B · 4

C · 5

D · 6

提示：兩個條件都要成立： x 是自然數，而且 $4 - x$ 也是自然數 (不能是負數)。從 $x = 0$ 開始逐個試。

◆ 與大測第 1 題高度相似

14 · 下列元素與集合的關係判斷正確的是 ()

A · $0 \in N$

B · $\pi \in Q$

C · $\sqrt{2} \in Q$

D · $-1 \notin Z$

提示：記住： N 自然數 (含 0)、 Z 整數、 Q 有理數 (可寫成分數)、 R 實數； π 、 $\sqrt{2}$ 是無理數。

15 · 下列元素與集合之間的關係表達正確的是 ()

A · $\sqrt{2} \in \mathbb{Z}$

B · $0 \in \mathbb{N}^*$

C · $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

D · $\pi \notin \mathbb{R}$

提示： $\mathbb{N}^*$ 是正整數，不含 0；其餘符號同第 14 題的提示。

16 · 下列關係正確的是 ()

A · $0 \in \mathbb{N}^*$

B · $\frac{5}{2} \in \mathbb{Z}$

C · $-\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$

D · $-7.8 \in \mathbb{R}$

提示：逐個判斷：這個數是不是正整數？整數？有理數？實數？所有小數都是實數。

◆ 與大測第 2 題高度相似

17 · 已知元素 $a \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，且 $a \notin \{1, 2, 4\}$ ，則 a 的值為 ()

A · 1

B · 2

C · 3

D · 4

提示： a 要在第一個集合裡，但不在第二個集合裡；把第一個集合中也出現在第二個集合的元素劃走。

18 · 已知 $A = \{32, 23, 49, 78\}$ ， $B = \{49, 78, 23\}$ 元素 $a \in A$ ，而 $a \notin B$ ，則 a 的值為 ()

A · 32

B · 23

C · 49

D · 78

提示：同第 17 題：找出「在 A 但不在 B 」的元素。

19 · 方程組 $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$ 的解構成的集合為 ()

A · $\{x = 3, y = 0\}$

B · $\{(3, 0)\}$

C · $\{3, 0\}$

D · $\{0, 3\}$

提示：兩式相加可以消去 y ，先求 x 再求 y 。

方程組的一組解是一個「有序數對 (x, y) 」，集合裡的元素要寫成數對。

◆ 與大測第 18 題高度相似

20 · 方程組 $\begin{cases} x + y = 2, \\ x - 2y = -1 \end{cases}$ 的所有解組成的集合是 ()

A · $\{x = 1, y = 1\}$

B · $\{1\}$

C · $\{(1,1)\}$

D · $\{(0,2)\}$

提示：兩式相減可以消去 x ；解出後同樣寫成有序數對 (x,y) 。

◆ 與大測第 3 題高度相似

21 · 不小於 2 的所有整數構成的集合可表示為 ()

A · $\{x \in Q \mid x > 2\}$

B · $\{x \in N \mid x > 2\}$

C · $\{x \in Q \mid x \geq 2\}$

D · $\{x \in N \mid x \geq 2\}$

提示：「不小於 2」即「 ≥ 2 」；大於等於 2 的整數都是自然數嗎？再看 Q 會不會多了分數。

22 · 下列不等式解集為 R 的是 ()

A · $3x^2 - 7x \leq 10$

B · $-\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} \leq 0$

C · $(x + 2)(x - 3) > 0$

D · $-2x^2 + x < -3$

提示：解集為 R = 對所有 x 都成立。先把不等式移項成「 $\square \leq 0$ 」或「 $\square > 0$ 」，看二次項係數的正負與判別式 Δ ；也可以把 $-\frac{1}{2}$ 提出來，看看能否配成完全平方。

◆ 與大測第 19 題高度相似

23 · 下列四個不等式中，解集為 R 的是 ()

A · $x^2 - x - 1 < 0$

B · $x^2 - 2\sqrt{5}x + 5 > 0$

C · $x^2 + 6x + 10 > 0$

D · $2x^2 - 3x + 4 < 0$

提示：開口向上 ($a > 0$) 的二次式要「恆大於 0」，需要 $\Delta < 0$ ； $\Delta = 0$ 時有一個點等於 0，要小心「 > 0 」會漏掉那一點。

24 · 下列不等式的解集為 R 的是 ()

A · $x^2 + x + 1 < 0$

B · $x^2 + 2x + 1 > 0$

C · $-x^2 + x + 1 \leq 0$

D · $x^2 + x + 1 > 0$

提示：逐個計算 Δ ，再配合開口方向判斷； $x^2 + 2x + 1$ 可寫成完全平方。

25 · 不等式 $-x^2 + 2x + 3 \leq 0$ 的解集為 ()

A · $\{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$

B · $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$

C · $\{x \mid x \leq -3 \text{ 或 } x \geq 1\}$

D · $\{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$

提示：先兩邊乘 -1 ，把二次項係數變正（不等號要反轉），再因式分解求兩根；「 ≥ 0 」取兩根之外，「 ≤ 0 」取兩根之間。

◆ 與大測第 6 題高度相似

26 · 不等式 $-x^2 + 3x + 10 > 0$ 的解集為 ()

A · $\{x \mid -5 < x < 2\}$

B · $\{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 5\}$

C · $\{x \mid -2 < x < 5\}$

D · $\{x \mid x < -5 \text{ 或 } x > 2\}$

提示：同第 25 題：先乘 -1 並反轉不等號，再因式分解；注意兩根的正負號。

27 · 已知集合 $A = \{x \mid x > -7\}$ ， $B = \{x \mid x^2 + 5x - 24 < 0\}$ ，則 $A \cap B =$ ()

A · $\{x \mid x > -8\}$

B · $\{x \mid -7 < x < 8\}$

C · $\{x \mid -3 < x < 8\}$

D · $\{x \mid -7 < x < 3\}$

提示：先解 B ：找兩個數相乘得 -24 、相加得 5 ；「 < 0 」取兩根之間。再在數線上與 A 取重疊。

28 · 已知集合 $A = \{x \mid x^2 \leq 4\}$ ， $B = \{y \mid y \geq -1\}$ ，則 $A \cap B =$ ()

A · $\emptyset$

B · $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$

C · $\{x \mid x \geq -2\}$

D · $\{x \mid -1 \leq x < 2\}$

提示：兩個集合都是「一段實數」，用 x 或 y 表示都一樣，重點是範圍。

先解 $x^2 \leq 4$ 得出 A 的範圍，再與 B 在數線上取重疊。

◆ 與大測第 20 題高度相似

29 · 不等式 $(3x + 5)(2x - 3) \leq 0$ 的解集是 ()

A · $\{x \mid -\frac{3}{5} \leq x \leq \frac{3}{2}\}$

B · $\{x \mid x \leq -\frac{5}{3} \text{ 或 } x \geq \frac{2}{3}\}$

C · $\{x \mid -\frac{5}{3} \leq x \leq \frac{3}{2}\}$

D · $\{x \mid x \leq -\frac{5}{3} \text{ 或 } x \geq \frac{3}{2}\}$

提示：令每個括號等於 0 求兩根： $3x + 5 = 0$ 、 $2x - 3 = 0$ （小心分子分母不要倒轉）；「 ≤ 0 」取兩根之間。

◆ 與大測第 20 題高度相似

30 · 不等式 $(x - 1)(2 - x) \geq 0$ 的解集為 ()

A · $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

B · $\{x \mid x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 2\}$

C · $\{x \mid 1 < x < 2\}$

D · $\{x \mid x < 1 \text{ 或 } x > 2\}$

提示：第二個括號是 $(2 - x)$ ， x 的係數是負數：先寫成 $-(x - 2)$ ，兩邊乘 -1 並反轉不等號，再用「兩根之間 / 之外」判斷。

31 · 已知集合 $A = \{x \mid -2 < 2 - x < 4\}$ ， $B = \{x \mid x^2 + x - 6 < 0\}$ ，則 $A \cap B = ()$

A · $\{x \mid -3 < x < 4\}$

B · $\{x \mid -3 < x < -2\}$

C · $\{x \mid -2 < x < 2\}$

D · $\{x \mid 2 < x < 4\}$

提示： A 是連不等式：三邊同時減 2，再同時乘 -1 （兩個不等號都要反轉）。

B 因式分解後取兩根之間；最後在數線上找重疊。

◆ 與大測第 21 題高度相似

32. 設集合 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, 則 $A \cap B = (\quad)$

$$A \cdot \{ x \mid 0 \leq x \leq 3 \}$$
$$B = \{ x \mid -1 \leq x \leq 4 \}$$
$$C \cdot \{ x \mid -1 \leq x \leq 3 \}$$
$$D \cdot \{ x \mid 0 \leq x \leq 1 \}$$

提示：先因式分解 $x^2 - 2x - 3$ 求 B 的範圍（ ≤ 0 取兩根之間，含端點），再在數線上與 A 取重疊。

二、填空题

◆ 與大測第 11 題高度相似

33. 由單詞 “deepseek” 中的字母作為集合 A 中的元素，則集合 A 中的元素共有 _____ 個。

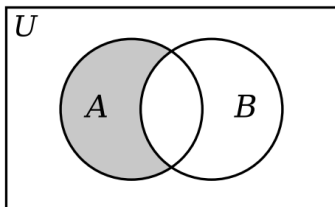
提示：集合的元素不能重複：逐個字母寫下來，已出現過的就不再寫。

34. “notebooks” 中的字母構成一個集合，該集合中的元素個數是 _____

提示：同第 33 題：重複的字母只算一次。

35. 設全集 $U = R$ ，集合 $A = \{x \mid 0 \leq x < 3\}$ ，集合 $B = \{x \mid x \leq 2\}$ ，則如圖陰影部分表示的集合為

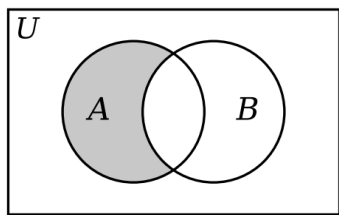
_____.



提示：陰影在 A 裡面、但在 B 外面，即 $A \cap (C_U B)$ 。先寫出 $C_U B$ ，再與 A 在數線上取重疊。

◆ 與大測第 23 題高度相似

36. 若全集 $U = R$ ，集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $B = \{x \in R \mid x \geq 3\}$ ，圖中陰影部分所表示的集合為 _ _ _ _ _ .



提示：陰影 = 「在 A 但不在 B 」：把 A 中滿足 $x \geq 3$ 的元素劃走。

◆ 與大測第 12 題高度相似

37. 學校運動會上，某班有 10 人參加了籃球比賽，有 12 人參加排球比賽，兩項都參加的有 5 人，則該班參加比賽的學生人數是 _ _ _ _ _ 人；

提示：畫兩個相交的圓：兩項都參加的人被「籃球」和「排球」各數了一次，相加後要扣回重複的部分。

38. 某班統計考試成績，數學得 90 分以上的有 25 人；語文得 90 分以上的有 21 人；兩科中至少有一科在 90 分以上的有 38 人，則兩科都在 90 分以上的人數為 _ _ _ _ _ .

提示：「至少有一科」= 並集的人數。用關係式：並集人數 = 數學人數 + 語文人數 - 兩科都有的人數，反過來求「兩科都有」。

39. 設集合 $A = \{x \mid (x+1)(x-2) < 0\}$ ， $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$ ，則 $A \cap B =$ _ _ _ _ _ .

提示： A 已經因式分解好：兩根直接讀出來，「 < 0 」取兩根之間；再與 B 在數線上取重疊，留意端點。

40 · 設集合 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ · 集合 $B = \{x \mid x - 1 \leq 0\}$ · 則 $A \cap B =$ _ _ _ _ _ .

提示：先解 $x - 1 \leq 0$ · 再在數線上與 A 取重疊。

◆ 與大測第 24 題高度相似

41 · 若集合 $A = \{x \mid x^2 - x < 0\}$ · $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$ · 則 $A \cap B =$ _ _ _ _ _ .

提示： $x^2 - x$ 可以提公因式 x ；「 < 0 」取兩根之間，再與 B 取重疊。

◆ 與大測第 13 題高度相似

42 · 不等式 $x^2 - x - 12 < 0$ 的解集為 _ _ _ _ _ .

提示：找兩個數相乘得 -12 、相加得 -1 ，因式分解後「 < 0 」取兩根之間；答案寫成集合。

43 · 不等式 $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$ 的解為 _ _ _ _ _ .

提示：先乘 -1 把二次項係數變正（ $\geq$ 要變成 $\leq$ ），再因式分解。

三、解答題

44 · 用適當的方法表示下列集合：

(1) 由方程 $x^2 - 4 = 0$ 的所有實數根組成的集合；

(2) 不等式 $3y - 2 < 5$ 的解集.

提示：(1) 有限個元素 → 用列舉法 $\{ \}$ ；(2) 無限多個數 → 用描述法 $\{y \mid \text{條件}\}$ ，留意變數是 y 。

◆ 與大測第 14 題高度相似

45 · 用適當的方法表示下列集合：

(1) 由方程 $x^2 - 9 = 0$ 的所有實數根組成的集合；

(2) 由小於 8 的所有素數組成的集合；

(3) 一次函數 $y = x + 3$ 與 $y = -2x + 6$ 圖像的交點組成的集合；

(4) 不等式 $4x - 5 < 3$ 的解集.

提示：(1) (2) 元素有限，用列舉法；1 不是素數。

(3) 交點要同時滿足兩條式：聯立解方程組，答案是有序數對 (x, y) 。

(4) 解集有無限多個數，用描述法。

◆ 與大測第 17 題高度相似

46 · 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x \leq 5\}$ · $B = \{x \mid -m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$ 且 $B \subseteq A$ · 求實數 m 的取值範圍；

提示：分兩種情況：① $B = \emptyset$ (左端點大於右端點) 時 $B \subseteq A$ 一定成立；

② $B \neq \emptyset$ 時 · B 的左端要在 A 的左端右邊、右端要在 A 的右端左邊 (留意哪一端可以取等號) ；

最後把①②的結果合併。

47 · 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 3\}$ · $B = \{x \mid -m < x < m\}$ · 若 $B \subseteq A$ · 求 m 的取值範圍

提示：同第 46 題 · 先討論 $B = \emptyset$ (即 $-m \geq m$) 的情況 · 再討論 $B \neq \emptyset$ · 最後合併。

◆ 與大測第 16 題高度相似

48 · 設 $A = \{ x \mid x \text{ 是小於 } 11 \text{ 的正整數} \}$ · $B = \{ 1, 2, 3, 4 \}$ · $C = \{ 3, 4, 5, 6, 7 \}$ · 求

(1) $A \cap C$

(2) $C_A B$

(3) $A \cap C, C_A B$;

(4) $C_A (B \cup C), A \cup (B \cap C)$.

提示：先把 A 的元素全部列出來（正整數從 1 開始）。

有括號的先算括號：先求 $B \cup C$ 、 $B \cap C$ ，再做補集 / 並集。

49 · 已知 $S = \{ x \mid x \text{ 是小於 } 10 \text{ 的正整數} \}$ · $A = \{ 4, 5, 6, 7, 9 \}$ · $B = \{ 2, 3, 5, 7, 8 \}$.求：

(1) $A \cap B$;

(2) $A \cup B$;

(3) $(C_S A) \cup B$.

提示：先列出 S ; (3) 先求括號內的 $C_S A$ · 再與 B 取並集。

◆ 與大測第 15 題高度相似

50 · 解下列一元二次不等式：

(1) $4 - 3x - x^2 \geq 0$;

(2) $x^2 - 2x + 5 \leq 0$.

提示：(1) 先把各項按次數排好並乘 -1 ，令二次項係數為正（不等號反轉），再因式分解。

(2) 試因式分解不成功時，計算 $\Delta = b^2 - 4ac$ ； $\Delta < 0$ 且開口向上，代表二次式的值有甚麼特點？